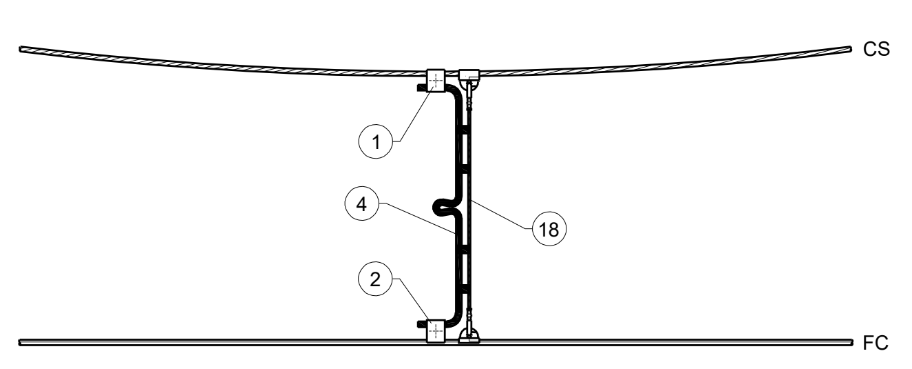
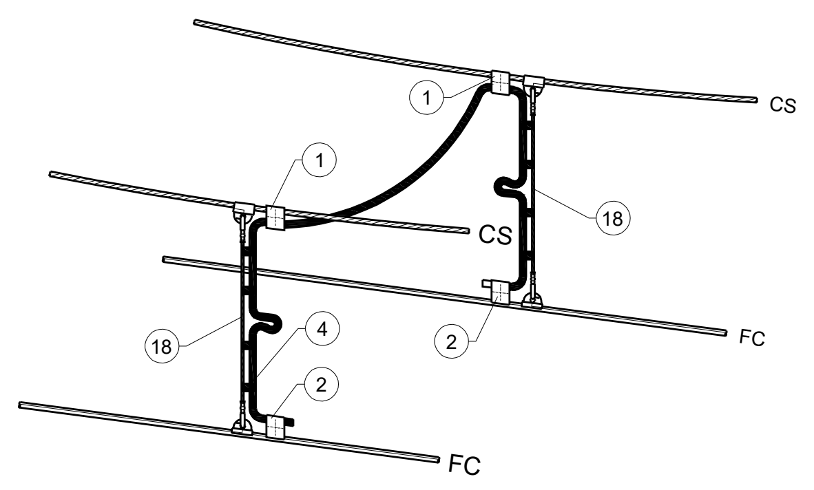
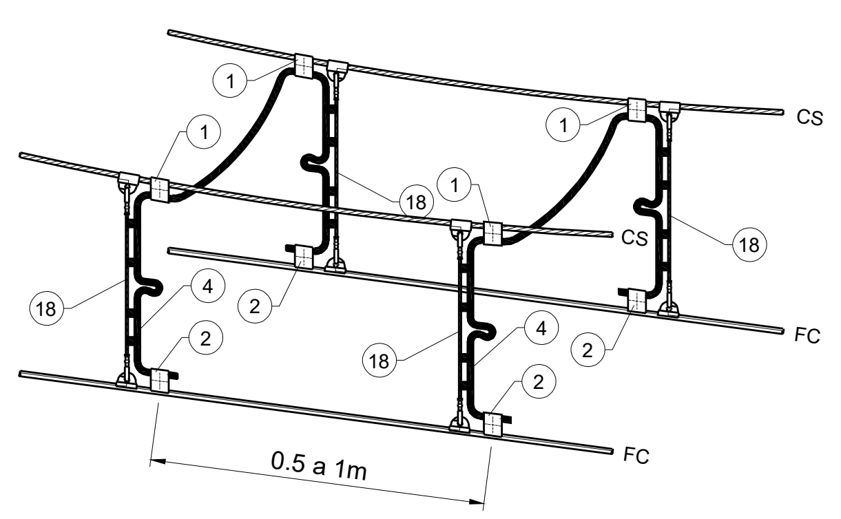
Sh - LIGAÇÃO ELÉTRICA (C.S. - F.C)



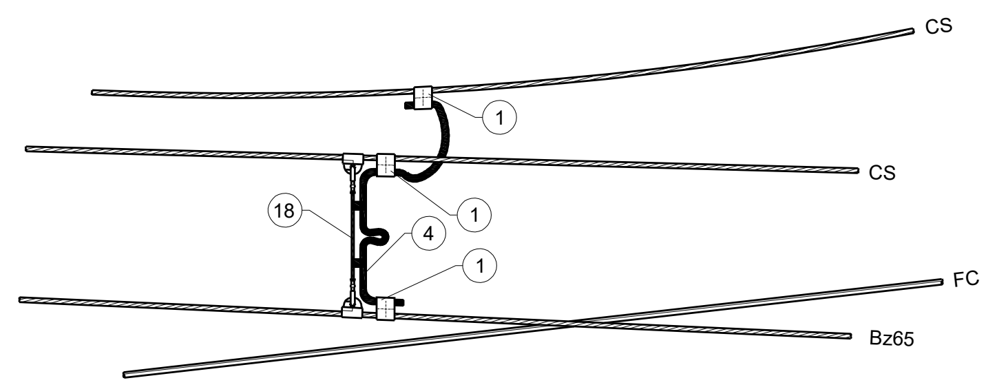
C - LIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE DUAS CATENÁRIAS (1 Cabo)



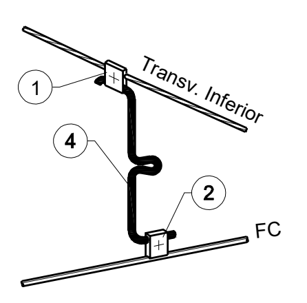
Cd - LIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE DUAS CATENÁRIAS (2 Cabos)



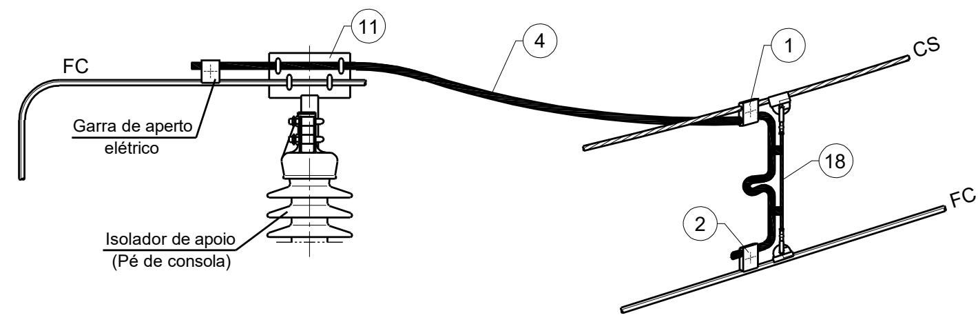
L - LIGAÇÃO ELÉTRICA (CATENÁRIA - TROÇO ISOLADO DE AMARRAÇÃO)



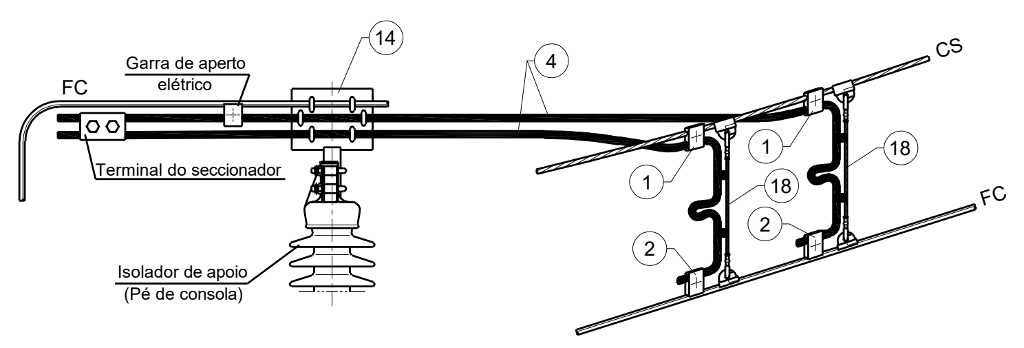
TIFC - LIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE T.I. e F.C.



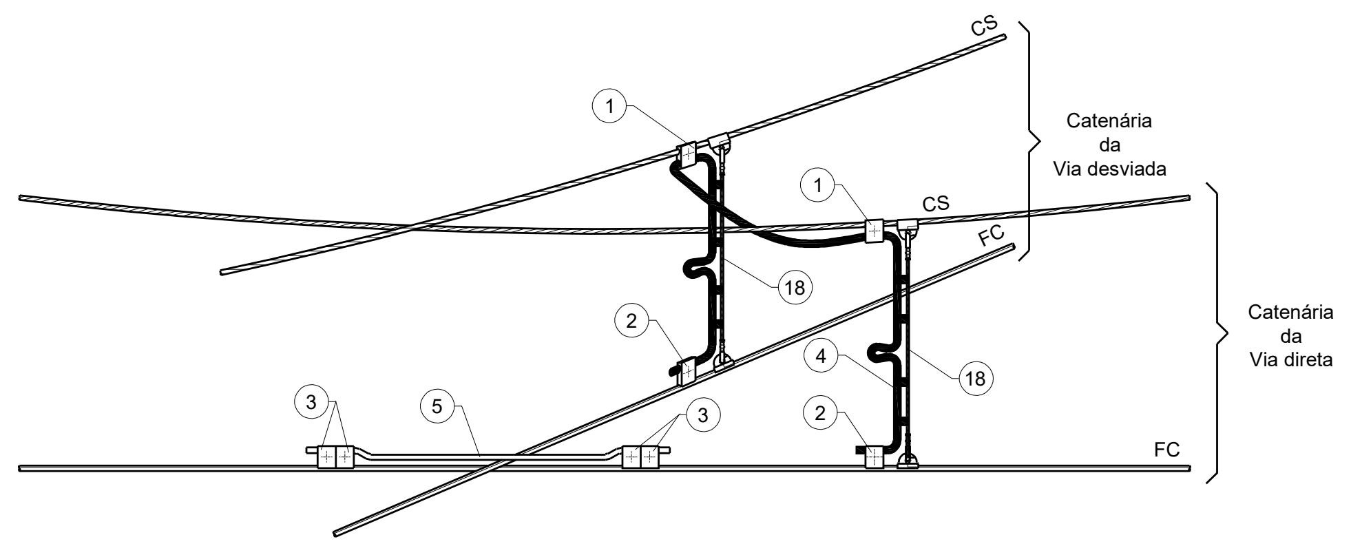
CTT - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Transformador de tensão - Catenária)
(1 Cabo)



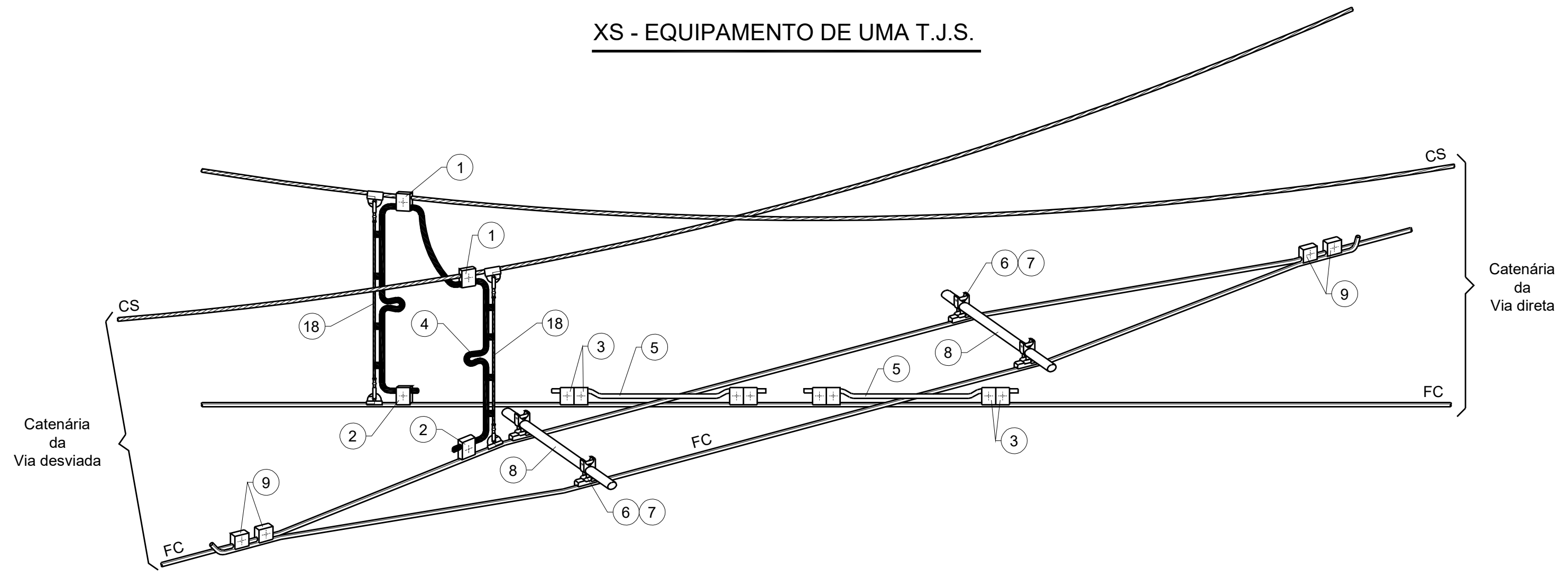
CTTd - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Transformador de Tensão - Seccionador - Catenária)
(2 Cabos)



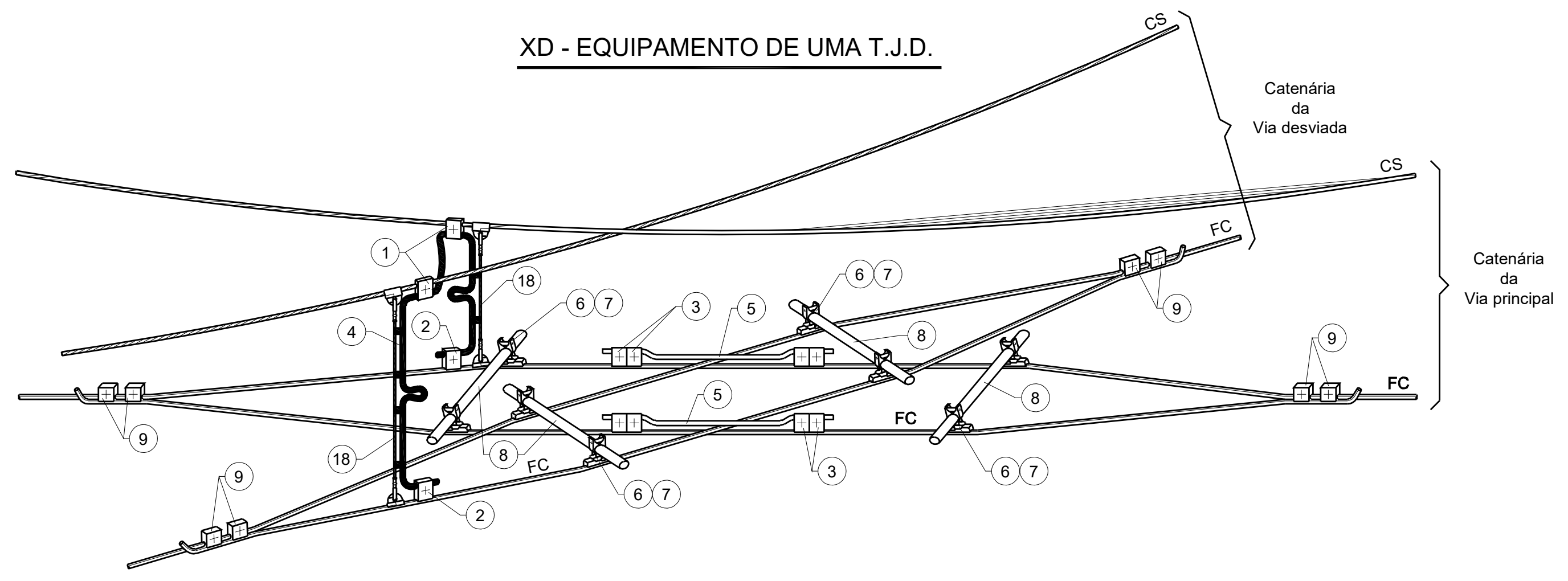
X - EQUIPAMENTO DE UMA M.V.S.



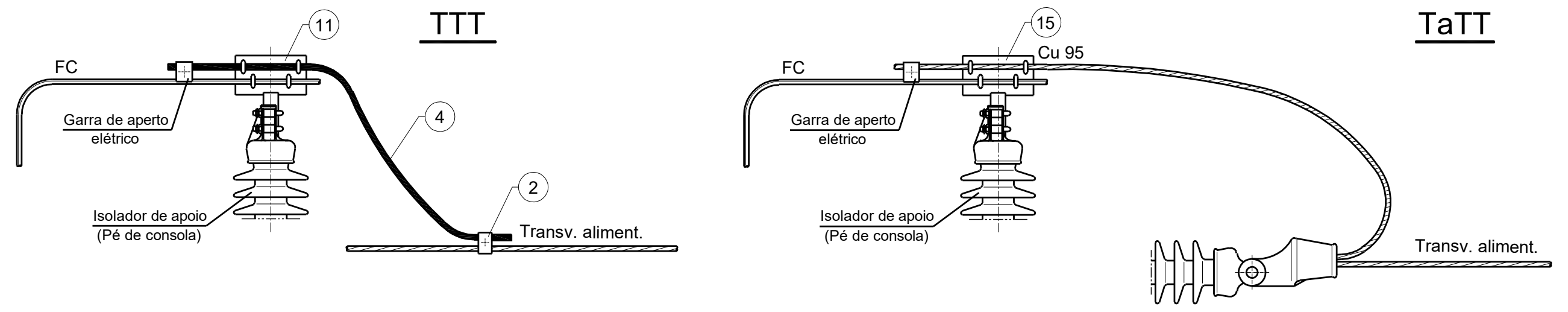
XS - EQUIPAMENTO DE UMA T.J.S.



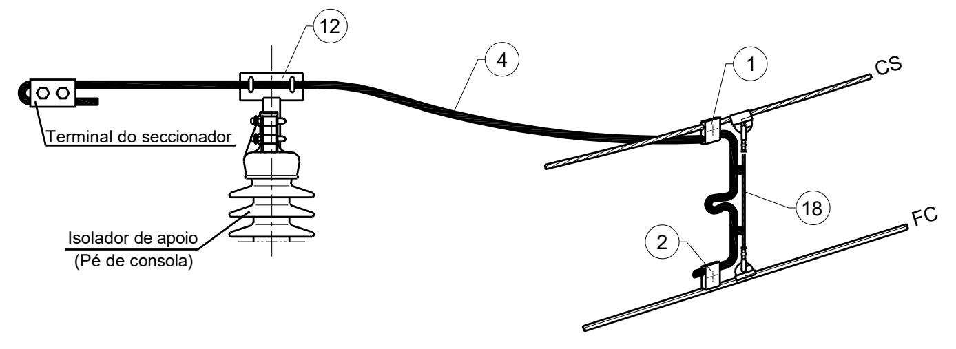
XD - EQUIPAMENTO DE UMA T.J.D.



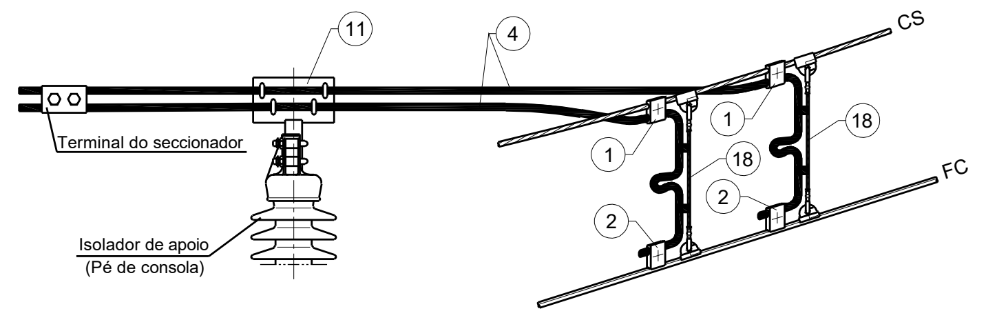
LIGAÇÃO ELÉTRICA (Transversal de alimentação 95 - Transformador de Tensão)



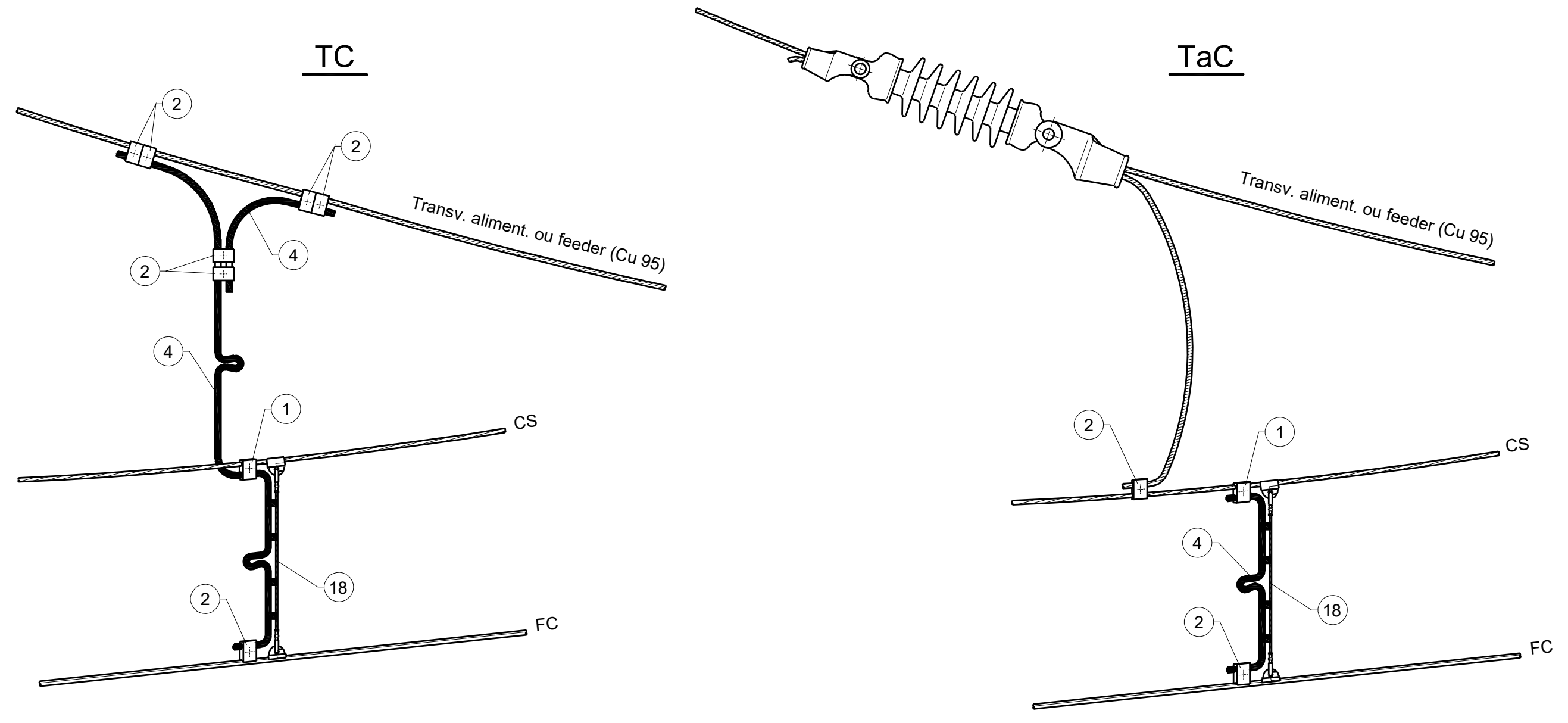
CS - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Seccionador - Catenária)
(1 Cabo)



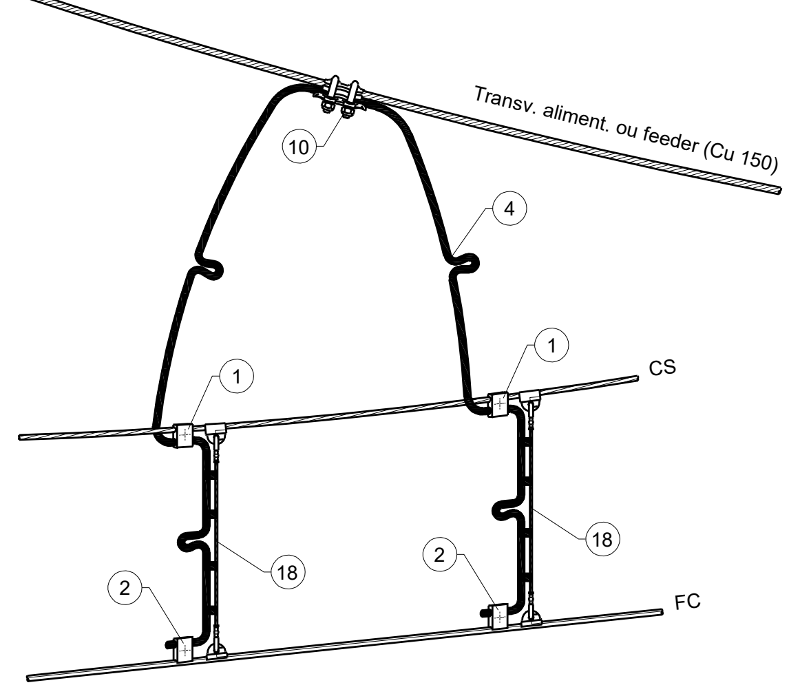
CSd - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Seccionador - Catenária)
(2 Cabos)



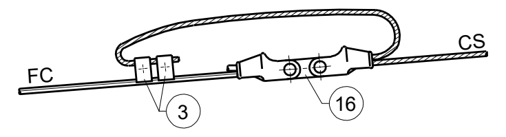
LIGAÇÃO ELÉTRICA (Transversal de alimentação 95 - Catenária) ou (Feeder 95 - Catenária)


TC
TaC
Transv. aliment. ou feeder (Cu 95)
Transv. aliment. ou feeder (Cu 95)
CS
CS
FC
FC
1
2
4
18

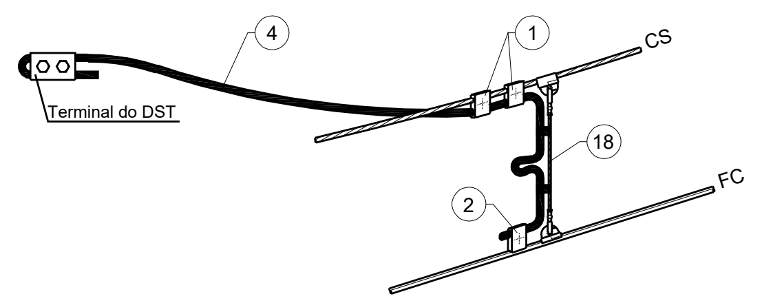
TCd - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Transversal de alimentação 150 - Catenária) ou (Feeder 150 - Catenária)



CSFC - LIGAÇÃO ELÉTRICA C.S e F.C.



CDST - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Descarregador de Sobretensão - Catenária)



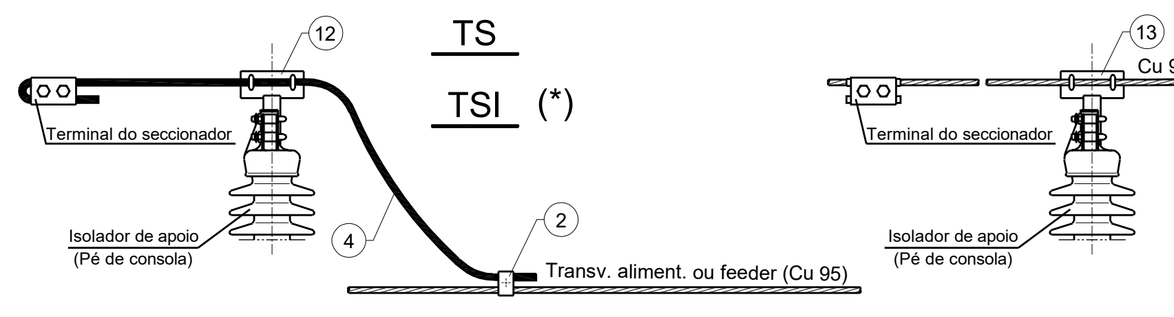
NOTAS:

- Sempre que possível, as ligações equipotenciais deverão ser feitas com o aproveitamento de um pêndulo dedicado à pendulagem da catenária.
- As ligações equipotenciais serão precintadas aos pêndulos com fios de cobre, de diâmetro igual aos do cabo instalado, que garantam a uniformidade do cabo.
- No pêndulo da Mont. L, a ref.ª 11 do desenho E-7173 será substituida pela Ref.ª 10 do mesmo desenho.

CDST	CSFC	TaTT	TTT	CTTd	CTT	BS	TSS	CSS	FTd	FT	TbSI	TbS	TSId	TSd	TaSI	TaS	TSI	TS	TCd	TaC	TC	CSd	CS	XD	XS	X	TIFC	L	Cd	C	Sh	DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
1	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	2	2	2	-	1	4	2	1	Pêndulo normal	E-7173		18		Mont. IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cabo de cobre 150 mm^2 **Cód. 9M**		75184085	17	01.100.15	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brinco curto **Cód. 81**	45005/1	75113055	16	02.303.01	Ref.ª 1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suporte de apoio p/ 2 cabos de Cu 95 mm^2 ou F.C.	EC-212		15		Mont. VI
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suporte de apoio p/ 3 cabos de CU flexível 95 mm^2 ou F.C.			14		Mot. IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suporte de apoio p/ 1 cabo de Cu 95 mm ^{2}			13		Mont. III
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Suporte de apoio p/ 1 cabo de Cu flexível 95 mm ^{2}			12		Mont. II
-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suporte de apoio p/ 2 cabos de Cu flexível 95 mm^2			11		Mont. I
-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ligador Bifilar p/ cabos Ø14 a Ø15,7 mm **Cód. 552**	EC-285	75114275	10	05.101.04	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	Garra dupla p/ desdobramento do F.C. **Cód. 358**	44019	75162030	9	05.100.09	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	Tubo de aço 21x28 (L=0.60) **Cód. 10B**		15105165	8	02.502.02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	Griffe p/ antibalançante ou braço de chamada **Cód. 343+291B**	44001		7	**05.100.07** **05.601.02**	Conjunto
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	Separador p/ desdobramento do F.C. **Cód. 371+17F**	44022		6	**05.300.29** **04.202.03**	Conjunto
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	Barreta - guia (F.C. 107 mm ^{2}) **Cód. 9S**		75184160	5	01.100.12	
1	-	-	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	Cabo de cobre flexível 95 mm ^{2} **Cód. 9P**		75184021	4	01.100.11	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	4	-	-	-	-	-	Garra p/ cabo 65 mm^2/F.C. e 65 mm^2/65 mm^2 **Cód. 361+17E+19D**	44007		3	**05.100.03**	Conjunto
1	-	-	1	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	2	1	2	2	2	1	-	4	2	1	Garra p/ cabo 95 mm^2/F.C. e 95 mm^2/95 mm^2 **Cód. 360+17E+19D**	44009		2	**05.100.02**	Conjunto
2	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	2	2	2	1	3	4	2	1	Garra p/ cabo 65 mm^2/95 mm^2 **Cód. 359+17E+19D**	44008		1	**05.100.01**	Conjunto

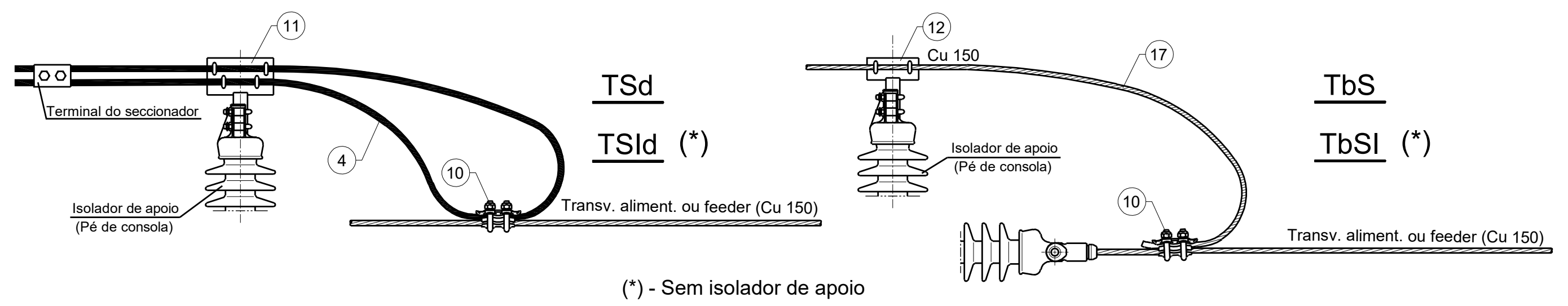
QUANTIDADES

LIGAÇÃO ELÉTRICA (Transversal de alimentação 95 - Seccionador); (Feeder 95 - Seccionador) ou (Continuidade)


TS
TSI (*)
TaS
TaSI (*)
Terminal do seccionador
Isolador de apoio (Pé de consola)
Transv. aliment. ou feeder (Cu 95)
Cu 95
12
13
4
2

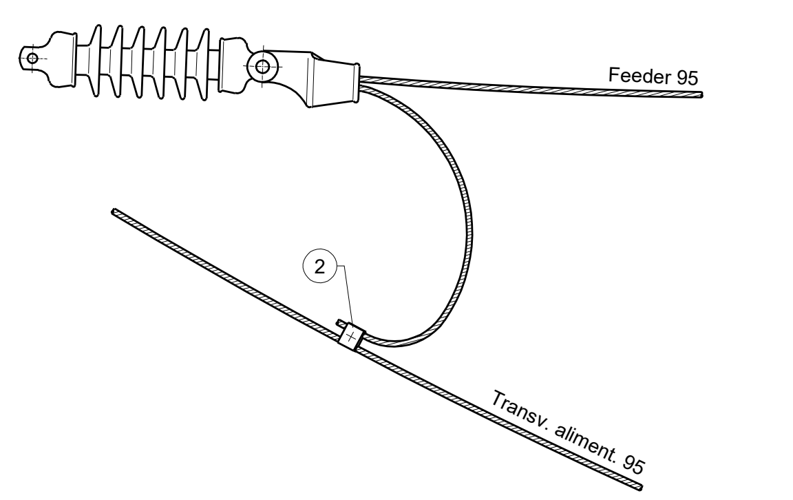
(*) - Sem isolador de apoio

LIGAÇÃO ELÉTRICA (Transversal de alimentação 150 - Seccionador); (Feeder 150 - Seccionador) ou (Continuidade)


TSd
TSId (*)
TbS
TbSI (*)
Terminal do seccionador
Isolador de apoio (Pé de consola)
Transv. aliment. ou feeder (Cu 150)
Cu 150
11
12
17
10

(*) - Sem isolador de apoio

FT - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Feeder 95 - Transv. alimentação 95)

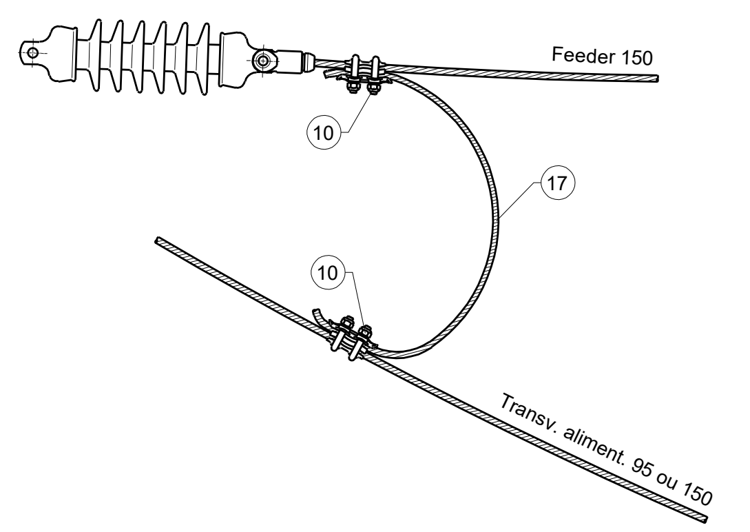


NOTAS

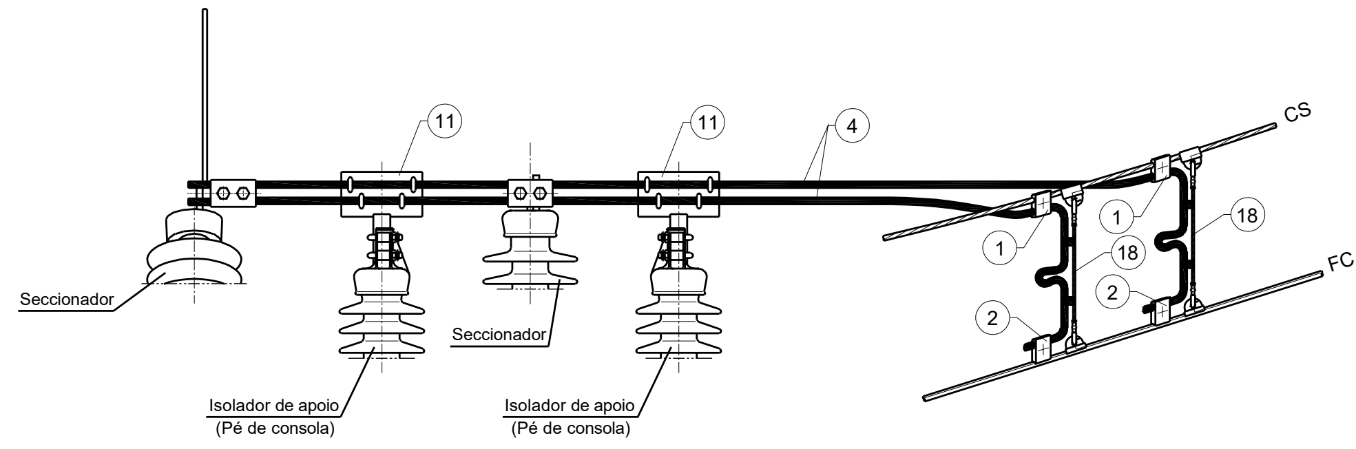
Notas e historial de alterações

Alterações	Designação	Assinatura	Data
G	Retiradas as ref.ª 9 e 15, introdução da Ref.ª 18 e reorganização da tabela de peças.	João Caldas	01-2021
F	Introdução das montagens TIFC, CTT, CTTd, TTT, TaTT, CSFC e CDST e das Ref.ª 14 a 19; Retiradas as montagens Sh2, C2, Cd2, L2, CS2, CSd2, TC2, TCd2 e renumeração das Ref.ª.	João Caldas	11-2014

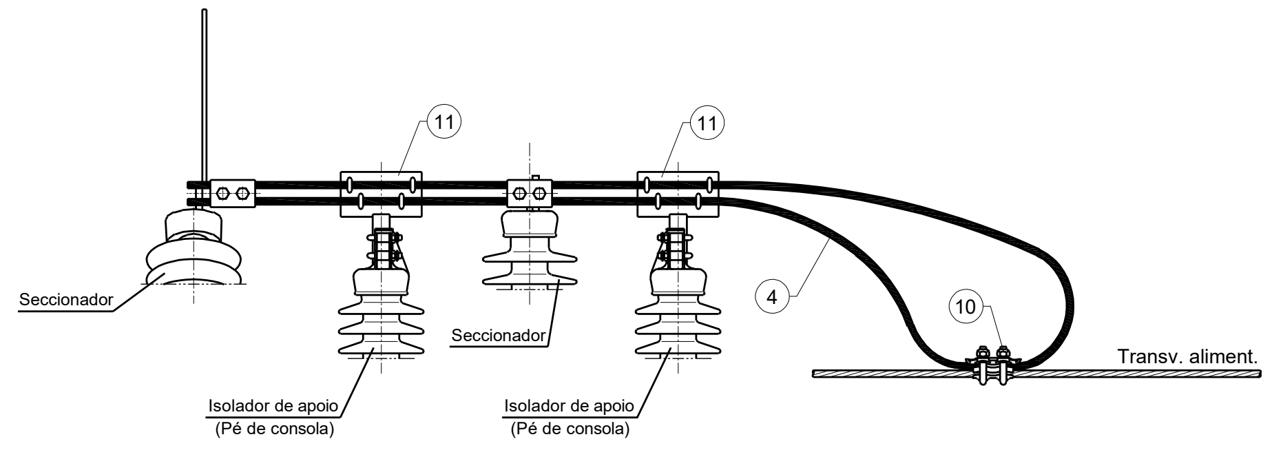
FTd - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Feeder 150 - Transv. alimentação 95 ou 150)



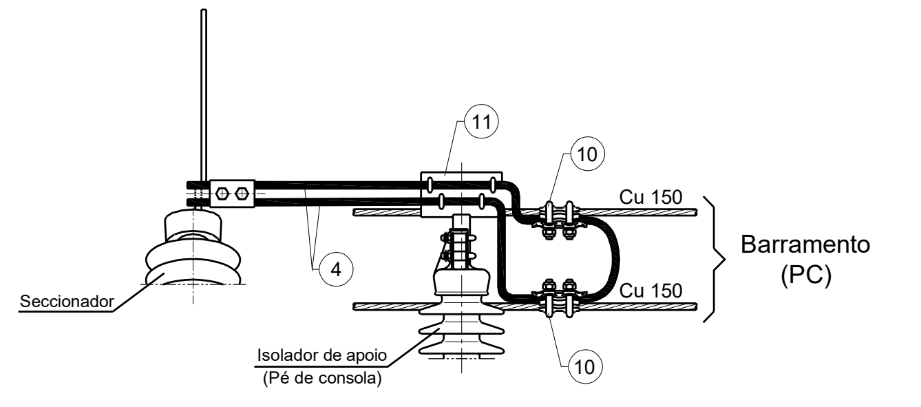
CSS - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Catenária - Seccionador Seccionador)


Seccionador
Seccionador
Isolador de apoio (Pé de consola)
Isolador de apoio (Pé de consola)
CS
FC
11
4
1
2
18

TSS - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Transversal de alimentação 150 - Seccionador Seccionador)


Seccionador
Seccionador
Isolador de apoio (Pé de consola)
Isolador de apoio (Pé de consola)
Transv. aliment.
11
4
10

BS - LIGAÇÃO ELÉTRICA (Barramento - Seccionador)



MONTAGEM

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
12-01-2021
N.º Projetista

C-1602

Levantou

Desenhou João Caldas

Projetou

Verificou Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

TIPOS DE LIGAÇÕES
(25 kV)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

Escalas
1:20, 1:10 e 1:5

Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
222	-	10002000998	-	-	-	02

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Alves Monteiro
Data
12-01-2021